MATEMATIKK 1T · EKSTRA UTFORDRING

5.1 Sinus, cosinus og tangens — utfordring

Forholdet mellom sidene i en rettvinklet trekant, og videre til stumpe vinkler.

Mål: Bruke sinus, cosinus og tangens til å finne sider og vinkler, og regne med eksakte verdier og enhetssirkelen

Navn: _____ **Klasse:** _____

●○○ **Kom i gang**	Varm opp. Prøv metoden.
●●○ **Fordypning**	Kombiner flere steg. Velg framgangsmåte.
●●● **Ekstra utfordring**	Undersøk, lag selv og begrunn.
UTEN HJELPEMIDLER	Del 1 på eksamen: uten kalkulator og digitale verktøy.
MED HJELPEMIDLER	Del 2 på eksamen: kalkulator, GeoGebra eller Python.

Velg metode selv

Arket bygger på 5.1. Tegn en skisse når det er en figur i oppgaven. Vis regning og begrunnelse. Bruk eksakte verdier der det er mulig. Kontroller svaret ved å regne på en annen måte.

Nivå 2 · Fordypning

Oppgave U1 ●●○

MED HJELPEMIDLER

En rampe skal løfte en rullestol 1,5 m opp. Rampen har en vinkel på $3°$ med bakken.

a) Finn lengden av rampen og avstanden langs bakken. Svar med én desimal.

b) Regn ut rampelengden på nytt med $\sin 3°$ avrundet til 0,052 og til 0,05. Hva ser du?

Oppgave U2 ●●○

UTEN HJELPEMIDLER

Regn ut eksakt uten hjelpemidler.

a) $\cos^2 30° - \sin^2 30°$ b) $2\sin 45° \cdot \cos 45°$ c) $\sin 135° \cdot \cos 135°$

Oppgave U3 ●●○

UTEN HJELPEMIDLER

En likesidet trekant har side 8.

a) Finn høyden og arealet eksakt.

b) Vis at arealet av en likesidet trekant med side s er $\frac{\sqrt{3}}{4}s^2$.

Oppgave U4 ●●○

PROGRAMMERING

Programmet lager en tabell over sinus og cosinus.

```
import math
for v in range(0, 181, 15):
    s = round(math.sin(math.radians(v)), 3)
    c = round(math.cos(math.radians(v)), 3)
    print(v, s, c)
```

a) Hvorfor trengs `math.radians`? Hva skjer uten?

b) Finn alle par av vinkler i tabellen som har lik sinusverdi. Hva er felles for parene? Forklar med enhetssirkelen.

c) Uten `round` skriver programmet en svært liten verdi og ikke 0 for $180°$. Hvorfor?

— Nivå 3 · Ekstra utfordring

Oppgave U5 ●●●

MED HJELPEMIDLER

Mari står på bakken og ser toppen av et tre under en vinkel på $50°$. Hun går 20 m rett bort fra treet og ser nå toppen under $30°$. Finn høyden av treet. Svar med én desimal. Se bort fra Maris høyde.

Oppgave U6 ●●●

UTEN HJELPEMIDLER

Vis at $\sin^2 v + \cos^2 v = 1$ også når v er en stump vinkel. Gjør det på to måter.

a) Bruk at punktet $(\cos v,\ \sin v)$ ligger på enhetssirkelen.

b) Bruk at $180° - v$ er spiss.

Oppgave U7 ●●●

UTEN HJELPEMIDLER

Begrunn at $\sin v < \tan v$ for alle spisse vinkler v. Lag så en tilsvarende påstand om $\cos v$ og $\tan v$ for spisse vinkler, og avgjør om den er sann.

Oppgave U8 ●●●

UTEN HJELPEMIDLER

Er påstanden alltid, noen ganger eller aldri sann for $0° \le v \le 180°$? Begrunn med enhetssirkelen.

$$\sin v + \cos v = 1$$

Kort oppsummering

Sinus, cosinus og tangens er forhold mellom sider, og de avhenger bare av vinkelen. Enhetssirkelen gir oss sinus og cosinus også for stumpe vinkler, og to vinkler v og $180° - v$ har samme sinus. Kalkulatoren må stå i grader.